Chirurg 2006 · 77:281–297
DOI 10.1007/s00104-005-1146-3
Online publiziert: 14. Februar 2006
© Springer Medizin Verlag 2006

Redaktion
J. Bauch · Hannover
M. Betzler · Essen
P. Lobenhoffer · Hannover



CME.springer.de Zertifizierte Fortbildung für Kliniker und niedergelassene Ärzte
Die CME-Teilnahme an diesem Fortbildungsbeitrag erfolgt online auf CME.springer.de und ist Bestandteil des Individualabonnements dieser Zeitschrift. Abonnenten können somit ohne zusätzliche Kosten teilnehmen.

Unabhängig von einem Zeitschriftenabonnement ermöglichen Ihnen CME.Tickets die Teilnahme an allen CME-Beiträgen auf CME.springer.de. Weitere Informationen zu CME.Tickets finden Sie auf CME.springer.de.

Registrierung/Anmeldung
Haben Sie sich bereits mit Ihrer Abonnementnummer bei CME.springer.de registriert? Dann genügt zur Anmeldung und Teilnahme die Angabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten. Zur erstmaligen Registrierung folgen Sie bitte den Hinweisen auf CME.springer.de.

Online teilnehmen und 3 CME-Punkte sammeln
Die CME-Teilnahme ist nur online möglich. Nach erfolgreicher Beantwortung von mindestens 7 der 10 CME-Fragen senden wir Ihnen umgehend eine Bestätigung der Teilnahme und der 3 CME-Punkte per E-Mail zu.

Zertifizierte Qualität
Diese Fortbildungseinheit ist zertifiziert von der Landesärztekammer Hessen und der Nordrheinischen Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung und damit auch für andere Ärztekammern anerkennungsfähig.
Folgende Maßnahmen dienen der Qualitätssicherung aller Fortbildungseinheiten auf CME.springer.de: Langfristige Themenplanung durch erfahrene Herausgeber, renommierte Autoren, unabhängiger Begutachtungsprozess, Erstellung der CME-Fragen nach Empfehlung des IMPP mit Vorabtestung durch ein ausgewähltes Board von Fachärzten.

Für Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung:
Springer Medizin Verlag GmbH
Fachzeitschriften Medizin/Psychologie
CME-Helpdesk, Tiergartenstraße 17
69121 Heidelberg
E-Mail: cme@springer.com
CME.springer.de

H. Schelzig · J. Kick · K. H. Orend · L. Sunder-Plassmann
Universitätsklinik für Thorax- und Gefäßchirurgie, Universität Ulm

Thoraxverletzungen

Zusammenfassung
Bei Thoraxtraumen unterscheidet man ätiologisch je nach Gewalteinwirkung die stumpfe von der penetrierenden Verletzungsform. Im europäischen Alltag überwiegt bei weitem die stumpfe Gewalteinwirkung, die nur in ca. 5% eine offene Thorakotomie, aber fast immer eine effektive Thoraxdrainage erfordert. Die Morbidität der stumpfen Verletzung wird geprägt durch die begleitende Lungenkontusion mit u. U. tödlichem ARDS. Spezielle Ventilationsformen, optimale Schmerzausschaltung und Organsubstitutionstherapie sind hier entscheidende Maßnahmen.

Die penetrierende Thoraxverletzung erfordert dagegen in ca. 80% rasches operatives Eingreifen transpleural oder transsternal, je nach Verletzungsmuster. Für die notfallmäßige Erstversorgung am Unfallort gilt das Prinzip „scoop and run“: Minuten bis zur Notfallthorakotomie können entscheidend sein, zeitraubende stabilisierende Maßnahmen am Unfallort selbst haben hier hinter dem schnellstmöglichen Transport zurückzustehen.

Schlüsselwörter
Thoraxtrauma · Thorakotomie · Thoraxdrainage · Lungenkontusuion · ARDS

Thorax injuries

Abstract
Thorax injuries may be divided etiologically into blunt and penetrating types, depending on the nature of the insult. In European practice, the former predominates by far, and in only about 5% of cases thoracotomy provides the necessary thorax drainage. Morbidity in this type of injury typically involves concomitant lung contusion, sometimes with fatal acute respiratory distress syndrome. In these cases, special ventilation forms, optimal reduction of pain, and organ replacement are the decisive therapeutic methods. In contrast, about 80% of penetrating trauma to the thorax require prompt transpleural or trans-sternal surgery, depending on the type of injury. Emergency first aid must follow the principle of “scoop and run”. Each minute elapsed until emergent thoracotomy can be decisive to survival in these cases, and the fastest possible transport from the place of injury takes priority over time-consuming stabilization.

Keywords
Thorax trauma · Thoracotomy · Thorax drainage · Lung contusion · Acute respiratory distress syndrome

Die ersten schriftlichen Erwähnungen des Thoraxtraumas und dessen Behandlung stammen aus dem Jahr 1600 vor Christus. In einer ägyptischen Papyrusrolle wurde hier Klinik und Therapie von Patienten mit Thoraxtraumen beschrieben [2]. Entscheidende Grundlagen für eine effektive Therapie bei Thoraxverletzungen in der Neuzeit wurden durch die Entwicklung der Thoraxdrainagetechnik durch Gottard Bülau 1876 möglich [3, 4]. Trotz stetiger Weiterentwicklung der Therapiemöglichkeiten ist eine thorakale Verletzung heute eine der Hauptursachen für die Mortalität nach Trauma [5].

Jeder 4. Todesfall nach einem Unfall ist auf ein Thoraxtrauma zurückzuführen

Wird ein Thoraxtrauma primär überlebt, ist es im weiteren klinischen Verlauf neben dem Schädel-Hirn-Trauma sowohl therapie- als auch prognosebestimmend. Etwa jeder 4. Todesfall nach einem Unfall ist auf ein Thoraxtrauma zurückzuführen [6, 7, 8]. Patienten mit Thoraxverletzungen zeigen eine höhere Inzidenz an Multiorganversagen als vergleichbar verletzte Patienten ohne Thoraxtrauma [9]. Insbesondere die Kontusionsverletzung der Lunge scheint dabei eine Rolle in der sich sekundär entwickelnden Organdysfunktion zu spielen [10, 11].

Die Mortalität wird durch die Begleitverletzungen mitbestimmt

Liegt ein Thoraxtrauma vor, wird die Mortalität erheblich durch die Begleitverletzungen mitbestimmt. Ganz im Vordergrund stehen hier Verletzungen des zentralen Nervensystems. Die meisten dieser Patienten versterben innerhalb der ersten 24 h [12, 13, 14]. Eine unabhängige Determinante bezüglich der Mortalität ist das Alter des Patienten. Selbst geringere Thoraxtraumen können für ältere Patienten fatal enden [15, 16, 17].

In Mitteleuropa tritt das Thoraxtrauma meist als stumpfe Verletzung auf

Das Thoraxtrauma tritt in Mitteleuropa zumeist als stumpfe Verletzung im Rahmen einer Mehrfachverletzung auf, häufigste Ursachen stellen dabei Verkehrsunfälle [18] und Stürze aus großer Höhe dar [18, 19, 20]. Das penetrierende Thoraxtrauma spielt im deutschsprachigen Raum mit ca. 8% eine untergeordnete Rolle [8] und entstammt in der überwiegenden Zahl der Fälle der kriminellen Szene, selten kommt es zu Pfählungsverletzungen nach Verkehrs- oder Arbeitsunfall (◘ **Abb. 1**).

50% der Patienten mit penetrierenden thorakalen Verletzungen, welche lebend ein Krankenhaus erreichen, versterben schließlich an kardialen oder intraperikardialer Verletzungen großer Gefäße, 22% durch extraperikardiale Verletzung größerer Gefäße und 15% durch pulmonale Verletzungen [21]. Die Mortalität von penetrierenden Verletzungen des Herzens liegt bei 86%, bei thorakalen vaskulären Verletzungen 92% und für unspezifische Verletzungen der Lunge, welche nicht das Herz oder die größeren Gefäße betreffen bei 11%. Daher stellen Patienten, welche das Krankenhaus erreichen eine präselektierte Gruppe dar [22].

► **Pneumothorax**

Präklinisch ist der Patient mit thorakaler Verletzung durch ►**Pneumothorax** bedroht, was für die primäre notärztliche Versorgung von besonderer Bedeutung ist (Thoraxdrainage). In der Initialphase ist der Patient mit Thoraxtrauma durch Gasaustauschstörungen und Blutungen besonders bedroht, nach der Stabilisierungsphase kann es zu Entwicklung eines ►**Multiorganversagens** mit akutem Lungenversagen (ARDS) kommen [23].

► **Multiorganversagen**

Die zentrale Therapie besteht u. a. in der Sicherstellung der Oxygenierung

In nur 10–15% der schweren Thoraxverletzungen ist eine operative Therapie angezeigt [24]. Die zentrale Therapie nach Thoraxtrauma besteht in der Sicherstellung der Oxygenierung, der Beherrschung von Schmerzzuständen, sowie der Diagnostik und Therapie von Folgeerkrankungen.

Anatomie

► **Brustorgane**

Die ►**Brustorgane**, welche vorne und lateral von der Brustwand und unten vom Zwerchfell begrenzt werden, füllen nur etwa zwei Drittel des Thoraxvolumens aus. Das untere Drittel des Thoraxraumes nehmen die ►**Oberbauchorgane**, vor allem Leber, Magen, Milz und die oberen Abschnitte der Nieren ein, so dass diese Organe topographische Beziehungen zu den Brustorganen erhalten. Der Brustraum beherbergt die Lungen, Herz und Mediastinalorgane (Aorta, Ösophagus, Trachea und Leitungsbahnen) und wird bis auf das in der Mitte liegende Mediastinum von einer Serosa (Pleura) ausgekleidet.

► **Oberbauchorgane**

► **Oberes Mediastinum**

Das ►**obere Mediastinum** oberhalb des Herzens, enthält im Wesentlichen beim Erwachsenen Thymusreste sowie Arcus aortae und die Vv. brachiocephalicae. Das untere Mediasti-



Abb. 1 ▶ **Pfählungsverletzung durch Rundholz (Durchmesser 7 cm) bei 32-jährigem Mann als PKW-Lenker. Zur Bergung des Patienten aus dem Fahrzeug wurde der Pfahl durchtrennt und in situ belassen. Im OP bereitete die Entfernung unter Sicht nach erfolgter Thorakotomie keine Probleme**

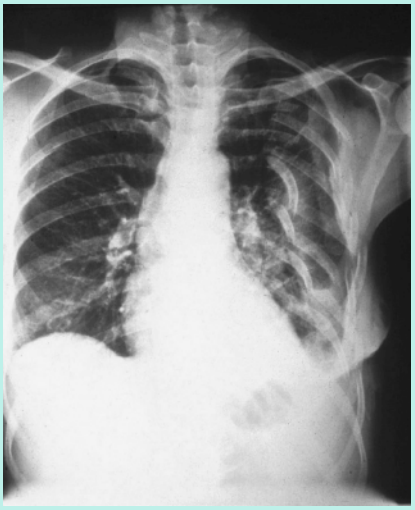


Abb. 2 ▲ **Rippenserienstückbrüche links nach stumpfem Thoraxtrauma. Initiale Therapie „innere Schienung" durch Intubation und Beatmung, Periduralanästhesie, Pneumonieprophylaxe**

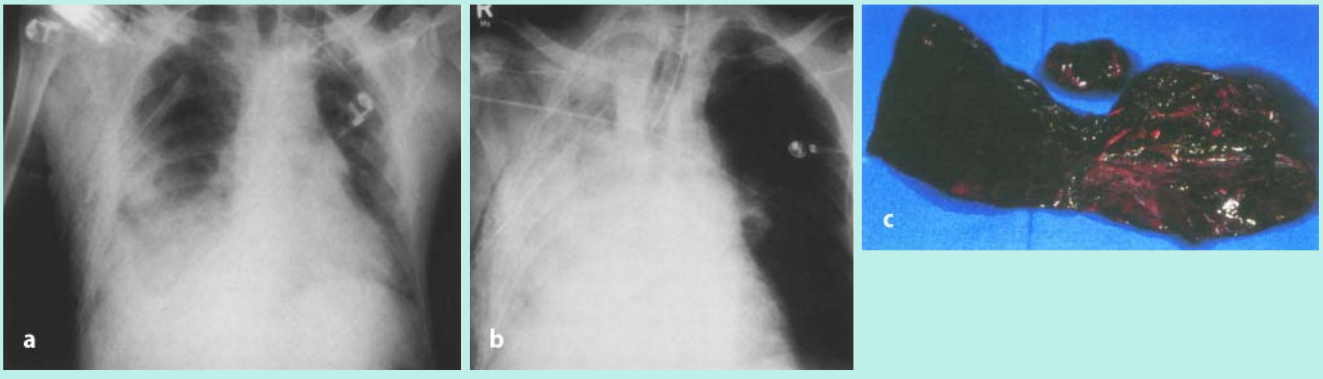


Abb. 3 ▲ a **Rechtsbasaler Hämatothorax mit Lungenkontusion nach stumpfem Thoraxtrauma;** b **Gleicher Patient nach 60 min: zwischenzeitlich Intubation nach Blutgasverschlechterung, zunehmender Hämatothorax, der sich über die eingelegte Drainage nicht adäquat entleert, Indikation zur Thorakotomie;** c **vollständige Zerreißung des rechten Unterlappens bis in den Lungenhilus: Unterlappenresektion, problemloser postoperativer Verlauf**

num, wird in ein vorderes, mittleres und hinteres Mediastinum unterteilt. Im mittleren Mediastinum ist das Herz, im hinteren Mediastinum die großen Leitungsbahnen (Aorta thoracica, Ductus thoracicus, Azygosvenen, Truncus sympathicus und Nn. vagi) sowie der Ösophagus untergebracht. Die Grenze zwischen mittlerem und hinterem Mediastinum bildet eine Frontalebene durch die Bifurcatio tracheae. Diese ▶**Bifurkation** projiziert sich vorne etwa auf den Angulus sterni, hinten auf den 4. Brustwirbel. Das vordere Mediastinum dehnt sich links unten etwas über den Sternalrand hin aus, da der Pleurasack zwischen der 4. und 6. Rippe nach lateral zurückweicht. Hier ist der rechte Ventrikel von vorne direkt zugänglich (Trigonum pericardium). Auch hinter dem Manubrium sterni verschieben sich die Pleuragrenzen zunehmend nach lateral, so dass hier ein dreiseitiges, pleurafreies Feld entsteht, in dem der ▶**Thymus** oder die Thymusreste liegen (Trigonum thymicum) [25].

Das untere Mediastinum, wird in ein vorderes, mittleres und hinteres Mediastinum unterteilt

▶ **Bifurkation**

▶ **Thymus**

Physiologie

Der Thorax ähnelt funktionell einem starren Käfig mit elastischem Boden (Zwerchfell). Die Thoraxwand ist durch Rippen und Muskulatur so verstärkt, dass sie dem äu-

Die Lunge gleitet annähernd widerstandslos auf der Innenauskleidung der Thoraxwand

ßeren Luftdruck standhält bzw. nicht nach innen kollabiert, wenn bei der Einatmung im Pleuraraum ein Unterdruck erzeugt wird. Die Lunge ist von der glatten Pleura visceralis umgeben und gleitet annähernd widerstandslos auf der Innenauskleidung der Thoraxwand, der parietalen Pleura. So wird die Lunge bei der Spontanatmung entgegen Ihrer Eigenelastizität durch Tiefertreten des Zwerchfells und Erweiterung der Interkostalräume gedehnt und mit ihr die peripheren Alveolarbläschen, so dass der entstehende Unterdruck Luft über die unteren und oberen Atemwege in die Bronchien der Lunge einsaugt, wo auf der kapillären Ebene die Sauerstoffdiffusion über die Alveolar- und Kapillarwand einschließlich der chemischen Bindung im Hämoglobin erfolgt.

Funktionelle Voraussetzung für eine physiologische Spontanatmung sind eine mechanisch feste Thoraxwand (Rippenserienfraktur), intakter Zwerchfellmuskel (Ruptur), stabile Tracheal-/Bronchialwand (Ruptur), ausreichende Gasaustauschfläche alveolar (Hämato-/Pneumothorax, Kontusion).

► **Gasaustauschstörung**

Zentrale Problematik nach thorakalen Verletzungen ist die ►**Gasaustauschstörung**. Diese entsteht entweder aus der Beeinträchtigung der Lungenfunktion oder einer Störung der Kreislauffunktion oder einer Kombination aus beidem [26].

Diagnostik

Die Erstuntersuchung des Thoraxverletzten gilt dem thorakalen Notzustand:

- Inspektion: Zyanose? Thorakale Verletzung?
- Palpation: Hautemphysem? Rippenfraktur?
- Auskultation: Atemgeräusche bds. identisch oder einseitig aufgehoben?
- Perkussion: Schachtelton? (Pneumothorax) Oder auffällige Dämpfung? (Blut) Gasaustausch ausreichend? (arterielle Blutgase?).

Nach erster körperlicher Untersuchung muss sofort über Notfalldrainage, Notthorakotomie oder weitere Diagnostik entschieden werden

Nach erster körperlicher Untersuchung und Erfassung von Kreislaufgrößen muss eine Sofortentscheidung getroffen werden: Notfalldrainage? Notthorakotomie oder Zeit für eine radiologische Diagnostik? Wird der Patient nicht in der Notaufnahme geröntgt, so beginnt jetzt die gefährlichste Zeitspanne: Anästhesist und Chirurg müssen dabei bleiben, um Kreislaufverhalten und Gasaustausch zu überwachen.

Als standardisierte Schockraumdiagnostik gelten Sonographie und konventionell radiologische Diagnostik

Als standardisierte Schockraumdiagnostik nach Thoraxtrauma gelten Sonographie und konventionell radiologische Diagnostik (Thorax, Wirbelsäule, Becken). Erweiterte diagnostische Möglichkeiten sind Herzechokardiogramm sowie Computertomographie (Lomoschitz). Letztere ist hochsensitiv in der Detektion von thorakalen Verletzungen, insbesondere in der Erkennung von Lungenkontusionen, Pneumothorax/-mediastinum/-perikard und Hämatothorax (3,5 in Lomoschitz) sowie Verletzungen größerer Gefäße. Zur sekundären erweiterten Diagnostik zählen Bronchoskopie (tracheale/bronchiale Ruptur), Ösophagoskopie und Ösophagusbreischluck (Ösophagusruptur) [26].

Spezielle thorakale Verletzungen

Rippenfrakturen

Frakturen des knöchernen Thorax sind die häufigste Verletzung bei Patienten mit stumpfem Thoraxtrauma

Frakturen des knöchernen Thorax sind die häufigste Verletzung bei Patienten mit stumpfem Thoraxtrauma [27, 28, 29, 30, 31, 32] (◘ **Abb. 2**). Isolierte Rippenfrakturen finden sich bei etwa jedem 10. Patienten mit stumpfem Thoraxtrauma [18]. Bei Serienfrakturen sind am häufigsten die Rippen 4–9 betroffen. Ist die erste und zweite Rippe frakturiert, müssen Verletzungen großer intrathorakaler Gefäße oder des Plexus brachialis ausgeschlossen werden. Frakturen der unteren Rippen [9, 10, 11, 12] können zu parenchymatösen Verletzungen der Milz, Leber und der Nieren führen [16, 32, 33].

Bei Rippenfrakturen findet sich in über 70% ein Pneumothorax, Hämatothorax oder Hämatopneumothorax

Kommt es zu Rippenfrakturen, findet sich in über 70% ein Pneumothorax, Hämatothorax oder Hämatopneumothorax [18]. Ein instabiler knöcherner Thorax ist selten (5,8%), findet sich jedoch bei jedem zweiten Patienten mit mehr als 6 frakturierten Rip-

pen [18]. Komplikationen nach Rippenfrakturen können instabiler knöcherner Thorax, Lungenkontusion, (Teil-)Atelektasen, Hämato-/Pneumothorax, SIRS, ARDS und Lungenarterienembolie sein.

Ein instabiler Thorax kann zu paradoxer Atembewegung, mit verringerter Vitalkapazität und ineffektiver Atmung führen. Die Mortalität von Patienten mit instabilem Thorax liegt zwischen 11 und 40% [10, 34, 35, 36]. Mehrfachfrakturen einer Rippe oder Einfachfrakturen von 3 oder mehr aufeinanderfolgenden Rippen können zu einem instabilen Thorax führen [37]. Bei älteren Patienten können bereits geringe Traumen zu einem instabilen Thorax führen, während bei Kindern in nur 1% der Fälle nach Thoraxtrauma ein instabiler Thorax entsteht [38].

Mehrfachfrakturen einer Rippe oder Einfachfrakturen von 3 oder mehr aufeinanderfolgenden Rippen können zu einem instabilen Thorax führen

Der Brustkorb von Jugendlichen und Kindern ist deutlich elastischer als der eines Erwachsenen. Daher können sich die Konsequenzen eines Thoraxtraumas von denen beim Erwachsenen deutlich unterscheiden. Ein einfaches Thoraxtrauma kann bei Kindern zu erheblichen intrathorakalen Verletzungen führen [12]. Kinder mit multiplen Rippenfrakturen haben eine 20-mal höhere Mortalität als Kinder nach Thoraxtrauma ohne Rippenfrakturen [39].

Ein einfaches Thoraxtrauma kann bei Kindern zu erheblichen intrathorakalen Verletzungen führen

Bei älteren Patienten steigt mit der Anzahl der Rippenfrakturen die Anzahl der Komplikationen [15, 16]. Insbesondere ältere Menschen zeigen nach Rippenfrakturen eine hohe Morbidität und Mortalität [18].

Die Abwesenheit von Rippenfrakturen oder anderer knöcherner Verletzungen im Bereich des Thorax schließen jedoch eine intrathorakale Verletzung keinesfalls aus. In bis zu 28% Prozent der Fälle mit stumpfem Thoraxtrauma ohne Rippenfrakturen finden sich Lungenkontusionen, Pneumo-/Hämatothorax, pulmonale Lazerationen sowie myokardiale Kontusion [40]. Eine der häufigsten sekundären Komplikationen nach Thoraxtrauma ist die ►**Pneumonie**. Sie tritt in bis zu 38% der Fälle auf [40].

► **Pneumonie**

Bei Rippenserienfraktur mit Stückbrüchen nach stumpfem Thoraxtrauma ist die chirurgische Osteosynthese der Ausnahmefall. Stattdessen wird das Konzept der inneren Schienung durch Trachealtubus, maximale Schmerzausschaltung (Periduralkatheter) und Entwöhnung vom Respirator verfolgt. Schmerzen nach Rippenfrakturen beeinflussen die pulmonale Funktion und Morbidität erheblich. Daher hat die Schmerzbekämpfung einen erheblichen Stellenwert in der Behandlung von Thoraxtraumen [41, 42]. Als Methode der Wahl steht hierzu die ►**epidurale Anästhesie** und erst an zweiter Stelle die patientenkontrollierte sowie die intravenöse Schmerztherapie zur Verfügung [43, 44]. In einer Studie von Wisner zeigte sich bei Patienten über 60 Jahren, dass die Anwendung der epiduralen Anästhesie als unabhängiger Faktor die Mortalität und die Inzidenz pulmonaler Komplikationen signifikant herabsetzt [45].

Schmerzen nach Rippenfrakturen beeinflussen die pulmonale Funktion und Morbidität erheblich

► **Epidurale Anästhesie**

Um respiratorische Probleme zu vermeiden, sollten Patienten mit 3 oder mehr frakturierten Rippen stationär überwacht werden. Ältere Patienten mit 6 oder mehr frakturierten Rippen sollten auf einer Intensivstation therapiert und überwacht werden [13].

Um respiratorische Probleme zu vermeiden, sollten Patienten mit 3 oder mehr frakturierten Rippen stationär überwacht werden

Skapulafrakturen

Aufgrund des protektiven Effektes der umgebenden Muskulatur, ist eine Fraktur der Skapula nur nach erheblichem Trauma zu erwarten. Ist die Skapula frakturiert, muss eine intrathorakale Verletzung ausgeschlossen werden. 40% der Patienten mit Skapulafrakturen zeigen Lungenkontusionen, Pneumothorax oder Hämatopneumothorax. Gleichzeitig zeigen diese Patienten eine hohe Inzidenz an Kopfverletzungen und Wirbelfrakturen [46].

40% der Patienten mit Skapulafrakturen zeigen Lungenkontusionen, Pneumothorax oder Hämatopneumothorax

Sternumfrakturen

Sternale Frakturen können auf einer seitlichen konventionellen Röntgenaufnahme gut identifiziert werden. Assoziierte Verletzungen werden mit einer Computertomographie diagnostiziert. Solche Verletzungen sind retrosternale Hämatome, myokardiale Kontusionen, Hämoperikard, aortale Lazerationen, tracheobronchiale Einrisse und Verletzungen des thorakalen Rückenmarkes [47].

Sternale Frakturen können auf einer seitlichen konventionellen Röntgenaufnahme gut identifiziert werden

Wirbelsäulenverletzungen

Etwa 50% der Patienten mit thorakalen Wirbelsäulenfrakturen zeigen neurologische Defizite

Thorakale Wirbelsäulenverletzungen machen 16–30% aller Wirbelsäulenfrakturen aus. Dabei sind sie nicht selten bei konventioneller Röntgentechnik radiologisch okkult. Etwa 50% der Patienten mit thorakalen Wirbelsäulenfrakturen zeigen neurologische Defizite. Der Durchmesser des thorakalen Rückenmarkes ist im Verhältnis zum thorakalen Rückenmarkskanal relativ eng, was die hohe Inzidenz von neurologischen Symptomen erklären könnte. Die meisten thorakalen Wirbelsäulenverletzungen entstehen durch Flexion oder axiale Belastung, da die Rotation in der oberen thorakalen Wirbelsäule durch den Thorax limitiert ist. Daher sind ►**Frakturdislokationen** auf dieser anatomischen Ebene häufiger als Kompressions- oder Berstungsbrüche [48].

► **Frakturdislokationen**

Lungenkontusion

Die Inzidenz von Lungenkontusionen nach stumpfem Thoraxtrauma liegt zwischen 17 und 70% [49]. Die Verletzung hat ihre Ursache in der direkten Übertragung der Energie von der Thoraxwand auf das Lungenparenchym. Ein für die Verletzung des Lungenparenchyms wesentlicher Faktor ist die Dezeleration, bei der die initiale kinetische Energie eine Verformung und Torsion der Lungenstruktur mit unterschiedlicher Beschleunigung mobiler und fixierter Teile des Lungengewebes bewirkt [50].

Radiographische Zeichen einer Lungenkontusion können initial fehlen

Radiographische Zeichen einer Lungenkontusion können initial fehlen und entwickeln sich in der Regel 6 h nach der Verletzung. Auf Parenchymebene beginnt die pulmonale Kontusion mit einer interstitiellen Hämorrhagie, gefolgt von einem Ödem, welches sich innerhalb von 1–2 h entwickelt. Folge ist eine Gasaustauschstörung unterschiedlicher Ausprägung. Etwa 24 h nach dem Trauma ist es zu einer Akkumulation von Blut und Proteinen auf Alveolarebene gekommen. Die maximale Ausprägung wird nach etwa 48 h erreicht. Eine schwere pulmonale Hämorrhagie resultiert in eine Hepatisierung der Lunge. Die Abheilung einer Lungenkontusion mit wenigen residualen Narben ist innerhalb von 7–14 Tagen zu erwarten [48].

Die maximale Ausprägung der Gasaustauschstörung wird nach etwa 48 h erreicht

Diagnostik der Wahl stellt hier die ►**Computertomographie** dar [51]. Die konventionelle Röntgenaufnahme visualisiert innerhalb der ersten 6 h in bis zu 21% der Fälle eine Lungenkontusion nicht. Wird die Lungenkontusion erkannt, wird deren Ausmaß regelmäßig unterschätzt [51, 52]. Patienten, bei denen mehr als ein Drittel der Lunge kontusioniert ist, benötigen regelmäßig eine mechanische Ventilation [53].

► **Computertomographie**

Differenzialdiagnostisch müssen Aspiration und Atelektase in Betracht gezogen werden

Differenzialdiagnostisch müssen Aspiration und Atelektase in Betracht gezogen werden. Aspirationen tendieren dazu, mehr zentral lokalisiert aufzutreten. Persistierende Verschattungen nach 7–14 Tagen weisen auf eine Pneumonie oder eine ARDS hin [47].

Lungenparenchymverletzungen

Lungenverletzungen (◘ **Abb. 3**) sind häufig durch Rippenfragmente, direkten Anprall an der Thoraxwand oder plötzliche massive intrapleurale Drucksteigerung bei geschlossener Glottis bedingt. Luft- und Blutaustritt in die Pleurahöhle führen zum Hämatopneumothorax, eine Thoraxdrainage ist stets erforderlich, eine Thorakotomie mit Übernähung nur bei ausgedehnter und massiver Blutung. Wird der Patient längere Zeit beatmet, so können hartnäckige Parenchymfisteln entstehen, die aber zu 90% spontan durch Verklebung unter Sog sistieren. Manchmal ist es hier notwendig das Beatmungsregime im Sinne einer ►**Hochfrequenzbeatmung**, welche niedrige Beatmungsdrucke erlaubt, anzuwenden [54]. Eine operative Übernähung ist in etwa 5% erforderlich. Ein während der Initialphase nicht vollständig entleerter Hämatothorax kann Anlass zu einer späteren Hämatomausräumung werden, eventuell unter videoskopischer Kontrolle.

Luft- und Blutaustritt in die Pleurahöhle führen zum Hämatopneumothorax, eine Thoraxdrainage ist stets erforderlich

► **Hochfrequenzbeatmung**

Für die Indikation zur Notthorakotomie ist die Synopsis aus Thoraxübersichtsaufnahmen ausschlaggebend

Für die Indikation zur Notthorakotomie bei der traumatischen Parenchymfistel in Kombination mit Hämatopneumothorax gilt: Nicht das entleerte Blutvolumen ist ausschlaggebend (Koagel entleeren sich nicht über eine Drainage), sondern die Synopsis aus

Thoraxübersichtsaufnahmen (Zunahme der Verschattung trotz Drainage) und erst dann das über die Drainage verlorene Blutvolumen [26].

Pneumothorax

Nach der Rippenfraktur ist die zweithäufigste Folge eines stumpfen Thoraxtraumas der Pneumothorax (**Abb. 4**), der in der Regel durch eine Lungenverletzung entsteht, so dass Luft in die Pleurahöhle gelangt. Verletzungen des Lungenparenchyms treten nach Scherkräften, Ruptur von Alveolen oder direkten Verletzungen durch frakturierte Rippen oder Fremdkörper auf. Durch den intrapleuralen Druckanstieg kommt es zum Teilkollaps des Lungenflügels. Akut lebensbedrohlich ist dieser Zustand, wenn durch Ventilwirkung oder Überdruckbeatmung ein deutlich positiver Druck entsteht, der das Herz mit Mediastinum zur Gegenseite verdrängt und den venösen Rückstrom der oberen und unteren Hohlvene behindert (►**Spannungspneumothorax**). Tachykardie und Luftnot sind die Leitsymptome. Aufgehobenes Atemgeräusch, perkutorisch Schachtelton sowie häufig ein deutliches Hautemphysem zeigen den akut lebensbedrohlichen Zustand deutlich an. Einzige lebensrettende Sofortmaßnahme ist die Notfalldrainage im 4. ICR in der vorderen Axillarlinie.

Die zweithäufigste Folge eines stumpfen Thoraxtraumas ist der Pneumothorax

► **Spannungspneumothorax**

Einzige lebensrettende Sofortmaßnahme ist die Notfalldrainage im 4. ICR in der vorderen Axillarlinie

Ein Pneumothorax zeigt sich relativ häufig nach stumpfem oder penetrierendem Thoraxtrauma. Bei stumpfem Thoraxtrauma, ist sie die zweithäufigste Verletzung nach der Rippenfraktur und erscheint bei 30–40% der Patienten [55]. Bei schwer verletzten Patienten kann ein Pneumothorax auf einer einfachen a.p. Aufnahme in bis zu 30% der Fälle übersehen werden [55]. Ein persistierender oder Spannungspneumothorax kann erscheinen, trotz eingelegter Thoraxdrainage und vermeintlich korrekter Lage in einem konventionellen Röntgenbild. Die Ursache kann entweder eine Drainagenfehlfunktion oder eine -fehllage sein [56]. Die Computertomographie ist hierbei die sensitivere Methode, um einen Pneumothorax auszuschließen bzw. die inkorrekte, z. B. extrathorakale oder intraparenchymale Lage der Thoraxdrainage zu verifizieren. Bis zu 37% der Patienten mit penetrierender Thoraxverletzung und gering ausgeprägtem Pneumothorax bedürfen keiner Drainagebehandlung. Ein Pneumothorax, welcher weniger als 10% des Thoraxinhalts ausmacht und im weiteren Verlauf nicht zunimmt, kann konservativ behandelt werden.

Bei schwer verletzten Patienten kann ein Pneumothorax auf einer einfachen a.p. Aufnahme übersehen werden

Ein Pneumothorax, welcher weniger als 10% des Thoraxinhalts ausmacht und im weiteren Verlauf nicht zunimmt, kann konservativ behandelt werden

Ist die Konsequenz aus einem Thoraxtrauma eine Verletzung der Lunge und ein kompletter Thoraxwanddefekt, kommt es zu einem ►**offenen Pneumothorax**. Entspricht dieser Defekt mehr als zwei Drittel des Trachealquerschnittes, strömt die Luft entsprechend des geringeren Widerstandes durch die offene Wunde in die Umgebung, eine effektive Ventilation der Lunge ist nicht möglich, die Gefahr der ►**Hypoxie** droht. In diesem Falle muss die Thoraxwunde zügig verschlossen werden. Um die Gefahr eines Spannungspneumothorax abzuwenden, muss dann eine Thoraxdrainage über einen entfernten Zugang eingelegt werden, welche an ein Bülau-System angeschlossen wird [57].

► **Offener Pneumothorax**

► **Hypoxie**

Ruptur des Tracheobronchialbaumes

Patienten mit tracheobronchialen Verletzungen (**Abb. 5**) haben eine hohe Mortalitätsrate. Distale Verletzungen des Tracheobronchialbaumes werden in der Regel primär [58] überlebt.

Mehr als 80% der bronchialen Verletzungen finden sich in einem Radius von 2,5 cm um die Karina. Dabei ist der rechte Hauptbronchus häufiger betroffen als der linke. Wegen der Seltenheit der Verletzung und den unspezifischen klinischen Zeichen wird eine tracheobronchiale Verletzung häufig verzögert diagnostiziert. Ein persistierender großer Pneumothorax trotz funktionierender Thoraxdrainage, zunehmende Luftansammlung subkutan oder mediastinal sowie persistierende Atelektase sollten den Verdacht auf eine tracheobronchiale Verletzung nahe legen. Die richtungsweisende Diagnostik ist hier die ►**Bronchoskopie** [59].

Die tracheobronchiale Verletzung wird häufig verzögert diagnostiziert

► **Bronchoskopie**



Abb. 4 ◄ **Basaler Spannungspneumothorax links mit Mediastinalverdrängung und Zwerchfelltiefstand durch Überdruck. Absolute Indikation zur sofortigen Notfall-thoraxdrainage**

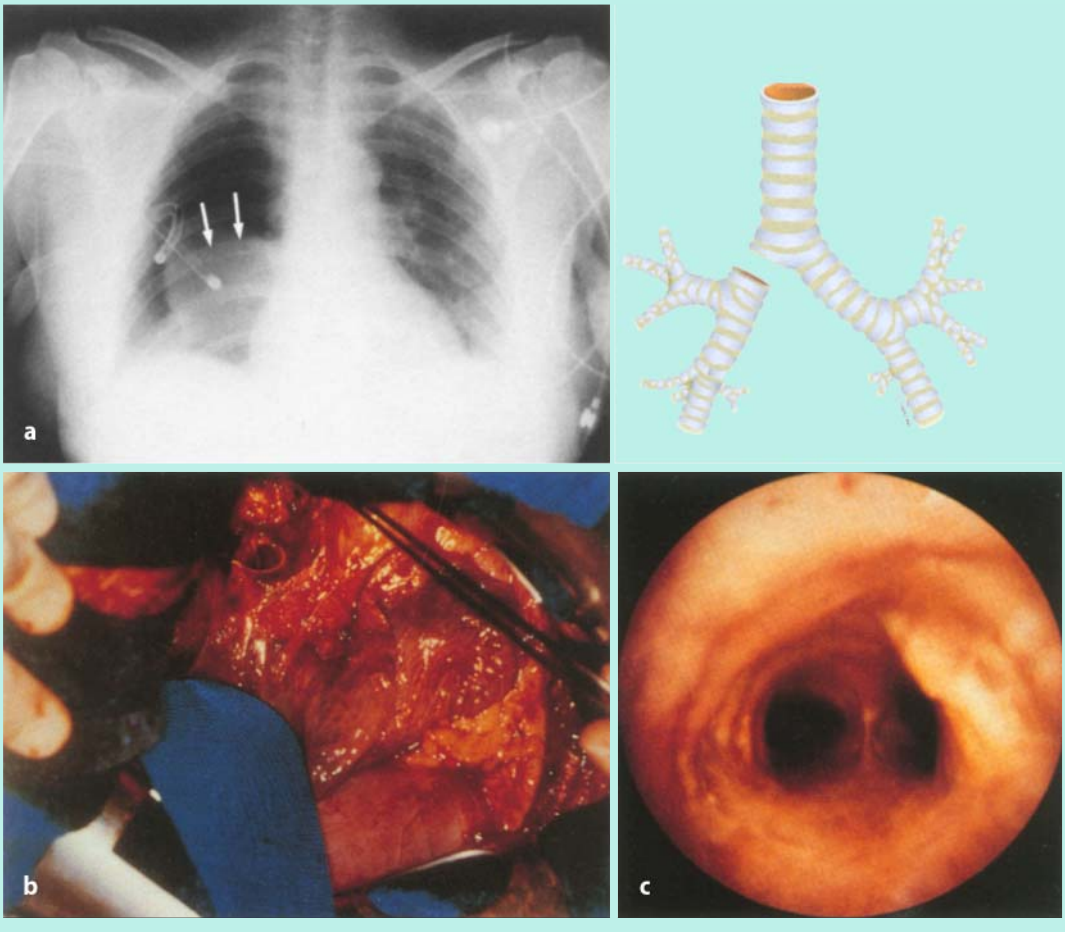


Abb. 5 ◄ a **Persistierender Totalkollaps der rechten Lunge, obwohl zwei Thoraxdrainagen platziert sind. Spontanatmung möglich, bei Husten massivste Lungenfistel. Indikation zur Bronchoskopie in Intubationsbereitschaft: Zirkuläre Bronchusruptur rechts;** b **Anastomose des rechten Hauptbronchus an die Bifurkationskarina;** c **Bronchoskopische Kontrolle nach 4 Wochen**

Durch erhebliche Scherkräfte kann ein Hauptbronchus komplett aus der Bifurkation ausreißen

► **Pneumomediastinum**

Mit 1% aller schweren stumpfen Thoraxtraumen ist die Bronchusruptur gerade so selten, dass man sie im Ernstfall übersehen könnte, mit fatalen Folgen. Bei massiver, kurzfristiger, saggitaler Gewalteinwirkung kommt es beim elastischen jugendlichen Thorax zu einer solchen Verformung, dass ohne Rippenfraktur die Trachealbifurkation derart nach dorsal gegen die Wirbelsäule gepresst wird, dass kurzfristig erhebliche Scherkräfte am Abgang der Hauptbronchien entstehen und ein Hauptbronchus komplett aus der Bifurkation ausreißen kann. Bleibt die dünne mediastinale Pleura darüber intakt, so resultiert ein massives ►**Pneumomediastinum**. Reißt die Pleura ebenfalls ein, so entsteht eine freie Kommunika-

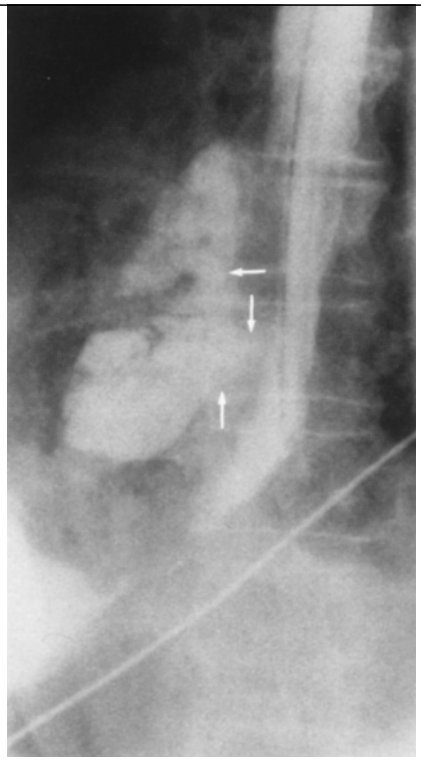


Abb. 6 ▲ **Ösophagusruptur epiphrenisch links mit Gastrografinaustritt in die linke Pleurahöhle. Indikation zum mediastinalen Debridement, falls möglich, direkte Übernähung und Nahtdeckung mit gestielter Omentummanschette**

tion zwischen Bronchiallumen und Pleurahöhle mit sofortigem Totalkollaps des betroffenen Lungenflügels. Die Durchblutung dieser nicht belüfteten Lunge wird zwar erheblich gedrosselt, doch entsteht trotzdem eine erhebliche Hypoxämie durch intrapulmonalen Shunt.

Wird ein solcher Patient intubiert, stellt sich nach wenigen Minuten heraus, dass ein einseitiger Spannungspneumothorax resultiert, dessen sofortige Drainage eine massive Luftfistel anzeigt. Dies kann zur Folge haben, dass in die kontralaterale Lunge keine Luft mehr gelangt, weil diese sich vollständig über das Leck an der Bifurkation nach Außen entleert. Überlebt wird dieser Zustand nur, wenn es gelingt, den Beatmungstubus via Trachea in den erhaltenen Hauptbronchus der Gegenseite vorzuschieben. Entscheidend ist, dass die Diagnose einer zirkulären Bronchusruptur rasch gestellt wird. Die beweisende Bronchoskopie wird erst bei gesichertem Gasaustausch nach Intubation durchgeführt. Die sofortige Thorakotomie und Reanastomosierung des Hauptbronchus durch End-zu-End-Naht erfolgt möglichst unter Verwendung eines Doppellumentubus, der in den intakten kontralateralen Hauptbronchus platziert wird.

Entscheidend ist, dass die Diagnose einer zirkulären Bronchusruptur rasch gestellt wird

Pneumomediastinum

Ein Pneumomediastinum erscheint in bis zu 10% bei stumpfem Thoraxtrauma. Die häufigste Ursache ist hier die Ruptur von Alveolen durch plötzliche Drucksteigerung intraalveolär. Allein das Anheben schwerer Lasten bei geschlossener Glottis kann zu alveolären Rupturen führen. Entlang des peribronchialen Bindegewebes findet die freie Luft dabei seinen Weg in das Mediastinum. Seltene Ursachen für ein Pneumomediastinum sind Rupturen des tracheobronchialen Baumes sowie Ösophagusrupturen [60].

Häufigste Ursache des Pneumomediastinums ist die Ruptur von Alveolen durch plötzliche Drucksteigerung intraalveolär

Hämatothorax

Ursache für einen Hämatothorax können Blutungen aus dem großen und kleinen Kreislaufsystem sein. Während sich Blutungen aus dem Lungenparenchym aufgrund des Niederdrucksystems häufig selbst limitieren, können insbesondere Blutungen aus dem arteriellen System (Interkostalarterien, Aorta, Subklavia) innerhalb kurzer Zeit, jedoch auch über Stunden zu einem Hämatothorax führen. Therapie der Wahl ist die Thoraxdrainage. Nur selten ist die initiale Thorakotomie indiziert [26].

Blutungen aus dem großen und kleinen Kreislaufsystem führen zum Hämatothorax

Therapie der Wahl ist die Thoraxdrainage

Ösophagusruptur

Eine seltene Folge des stumpfen Thoraxtraumas ist die Perforation des Ösophagus (◘ **Abb. 6**). Sie entsteht durch ein Trauma, am häufigsten im zervikalen Anteil des Ösophagus. Radiologische Hinweise sind unspezifisch und beinhalten Pneumomediastinum, linksseitiger Pneumothorax und linksseitige pleurale Flüssigkeitsansammlung [60]. Richtungsweisende Diagnostik ist hier ein Ösophagusbreischluck bzw. eine Ösophagoskopie [61].

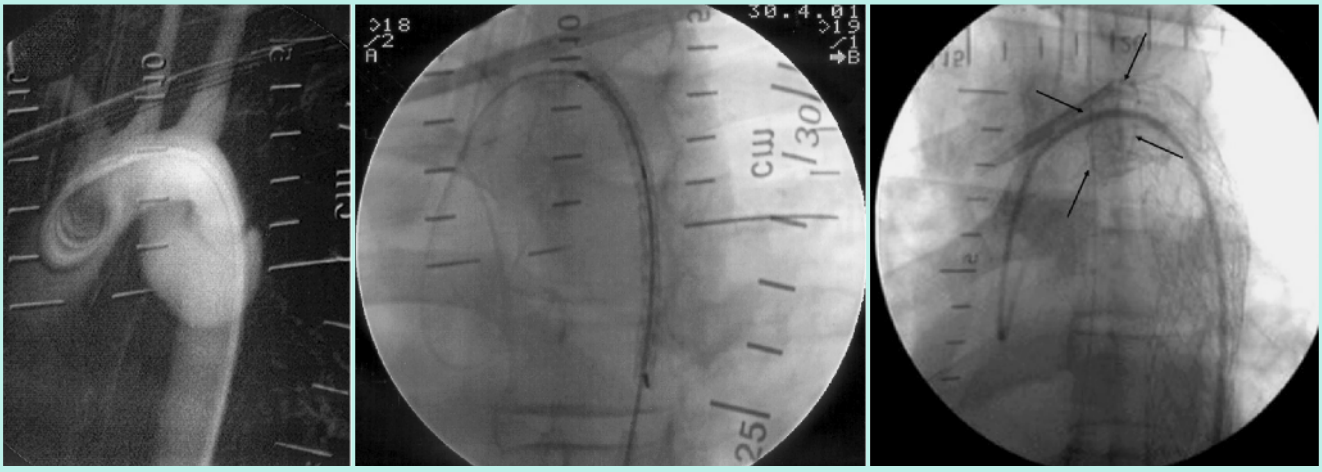


Abb. 7 ▲ **Traumatische Aortenruptur loco typico; transfemorale Versorgung mit gecoverter Stentgraftprothese**

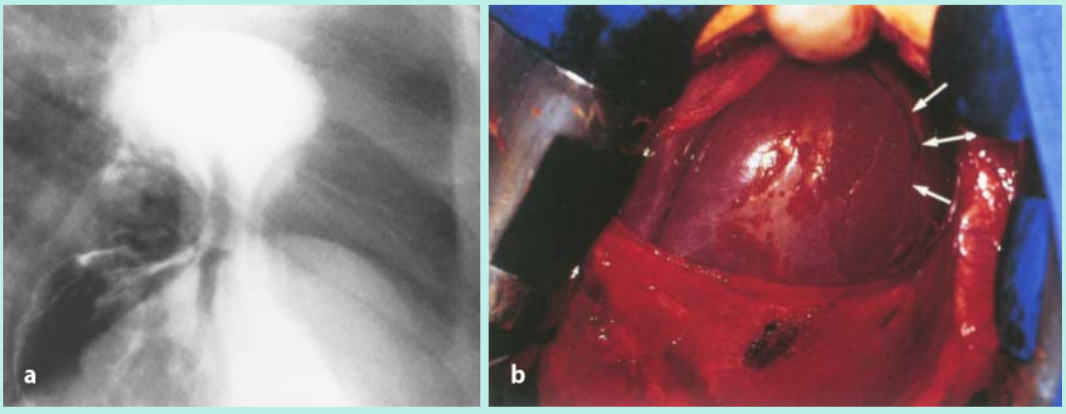


Abb. 8 ◄ a **Linksseitige Zwerchfellruptur mit Durchtritt von Magenfundus, Op transabdominal;** b **rechtsseitige Zwerchfellruptur mit Leberriss, Notfallthorakotomie bei massivem Hämatothorax**

Die Ösophagusruptur wird häufiger durch Erbrechen, Husten oder Verätzung verursacht als durch ein Trauma

Die traumatische Ösophagusruptur gehört zu den seltensten Verletzungsfolgen überhaupt. Sie ist wesentlich häufiger nach Erbrechen (Boerhaave-Syndrom), starkem Hustenanfall sowie Verätzung durch Säure und Laugen. Antibiotika und großlumige Thoraxdrainage sind erste Maßnahmen, Thorakotomie mit Versuch der Ösophagusübernähung der zweite Schritt. Das gestielte, in den Thorax hochgezogene, große Netz dichtet als Manschette die Nahtstelle ab. Eine vorübergehende, zervikale Ausleitung kann unter Umständen nötig werden [26].

Kardiale Verletzungen

► **Arrhythmien**
► **Überleitungsstörungen**

Verletzungen des Herzens nach Thoraxtraumen sind kardiale Kontusion, Einrisse, Rupturen, Ventil- und Koronararterienverletzungen, Einrisse des Herzbeutels, Hämoperikardium und Pneumoperikardium [62]. Herzkontusionen können in bis zu 76% nach stumpfem Thoraxtrauma auftreten. Häufiger betroffen ist hierbei das ventral liegende rechte Herz. ►**Arrhythmien** und ►**Überleitungsstörungen** sind hierbei die häufigsten klinischen Manifestationen einer kardialen Verletzung. Die Symptomatik der Herzkontusion, insbesondere der Vorderwand des rechten Ventrikels, kann von diskreter Rhythmusstörung bis zur Symptomatik des akuten Herzinfarktes reichen. Genaue Langzeit-EKG-Aufzeichnung, Troponin/CK-Kontrollen und Kreislaufüberwachung muss zwischen reversibler Veränderung nach Kontusion und zunehmender Ischämie bei kontusionsbedingter Koronarthrombose unterscheiden.

Ein Myokardinfarkt kann Folge einer koronaren Dissektion, Thrombose oder Plaqueruptur sein. Eine Ruptur des Herzens bzw. des Herzbeutels ist mit einer hohen Mortalität vergesellschaftet [62]. Flüssigkeit im Perikard bei einem Frischverletzten ist in der Re-

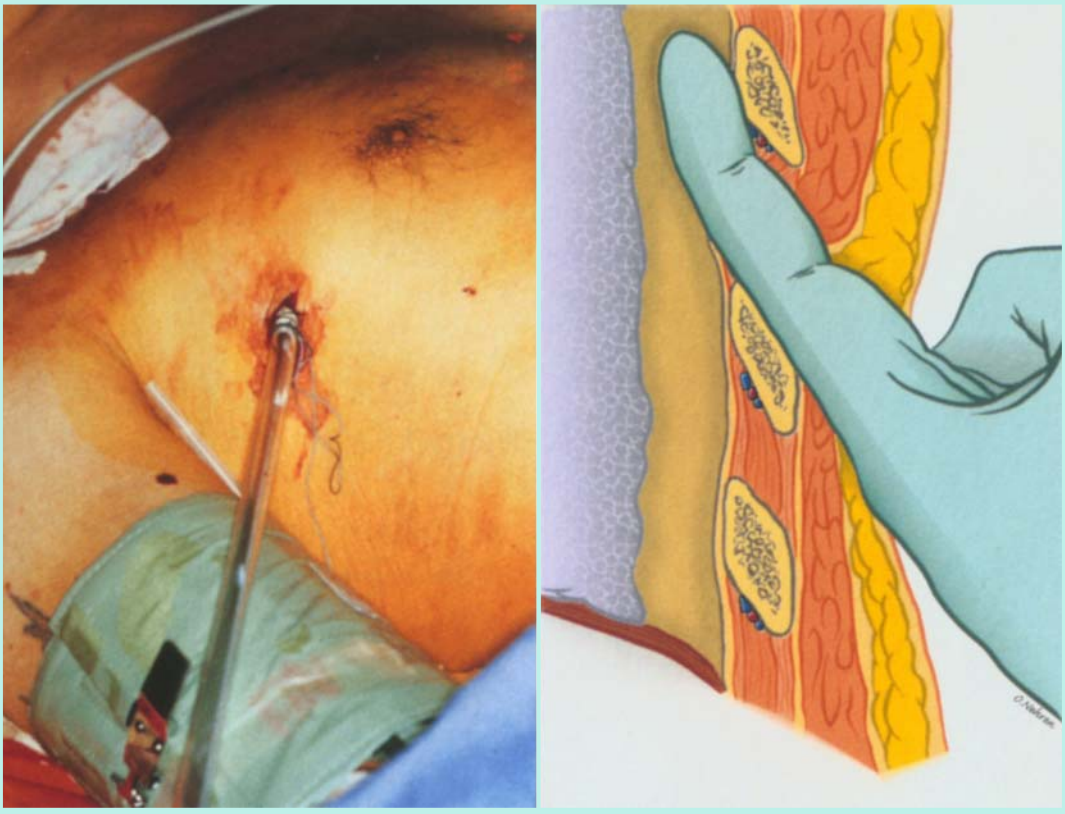


Abb. 9 ▶ **Technik der Thoraxdrainageneinlage: Minithorakotomie, stumpfes Austasten des Pleuraspaltes, falls höchste Eile geboten ist, Benutzung eines Trokars mit Einschränkungen erlaubt (vgl. Text)**

gel Blut. Akute kardiale Tamponade kann zu einem Kreislaufstillstand führen, bevor eine weiterführende Diagnostik durchführbar ist. Daher ist es notwendig, bei der Primäruntersuchung im Schockraum während der sonographischen Untersuchung des Abdomens das Herz mit zu untersuchen. Dabei können perikardiale Flüssigkeit und eingeschränkte myokardiale Kontraktion durch einen Routineschnitt über den linken Leberlappen über eine transversale Schnittebene unter dem Xiphoid und einem Vierkammerblick diagnostiziert werden [47, 62].

Akute kardiale Tamponade kann zu einem Kreislaufstillstand führen

Luft innerhalb des Perikards findet sich nach penetrierenden Verletzungen, seltener nach stumpfem Thoraxtrauma. Andere Ursachen können iatrogenes Trauma und Infektionen sein. Eine seltene Komplikation des Pneumoperikardiums ist eine kardiale Tamponade, verursacht durch die nicht komprimierbare Luft. Ein zunehmendes Pneumoperikardium zeigt sich durch eine zunehmend schmalere Silhouette des Herzens auf einer konventionellen Röntgenaufnahme [63].

Ein zunehmendes Pneumoperikardium zeigt sich durch eine zunehmend schmalere Silhouette des Herzens auf einer konventionellen Röntgenaufnahme

Verletzungen der Aorta

Akute traumatische Verletzungen der Aorta (**Abb. 7**) betreffen alle Strukturen der Gefäßwand von der Intima über die Media bis zur Adventitia. Eine akute Aortenverletzung zeigt sich nach starken Dezelerationskräften, wie sie bei Verkehrsunfällen oder nach Stürzen aus großer Höhe auftreten. In mehr als 90% der Fälle reißt dabei die Aorta unmittelbar nach dem Isthmus, wo die relativ mobile thorakale Aorta durch das Lig. arteriosum fixiert wird. Weitere weniger häufige thorakale Lokalisationen sind im Bereich der Aorta ascendens unmittelbar oberhalb der Aortenklappe sowie die Aorta descendes im distalen Anteil. Die meisten Patienten die vor Ihrem Tod ein Krankenhaus mit Aortenverlet-

In mehr als 90% der Fälle reißt die Aorta unmittelbar nach dem Isthmus

zung erreichen, sterben innerhalb der ersten 2 h nach Aufnahme.

Bei freier Ruptur mit Massenblutung in das Perikard oder die linke Pleurahöhle ist die Verletzung zu 70% tödlich

In 70% ist die Verletzung unmittelbar tödlich, wenn eine freie Ruptur mit Massenblutung in das Perikard oder die linke Pleurahöhle auftritt. Bleibt die mediastinale Pleura intakt, so kann sich die mediastinale Initialblutung unter späterer Bildung eines posttraumatischen Pseudoaneurysmas tamponieren. Das klassische Dezelerationstrauma (Anprall am Lenkrad, Sturz vom Baugerüst o.ä.), das verbreitete Mediastinum in der Thoraxübersichtsaufnahme, unter Umständen mit Klavikula- sowie C1/C2-Fraktur links, erfordern unverzüglich die weitere Abklärung mit Angio-CT, ggf. mit 3-D-Rekonstruktion (Stentgraft).

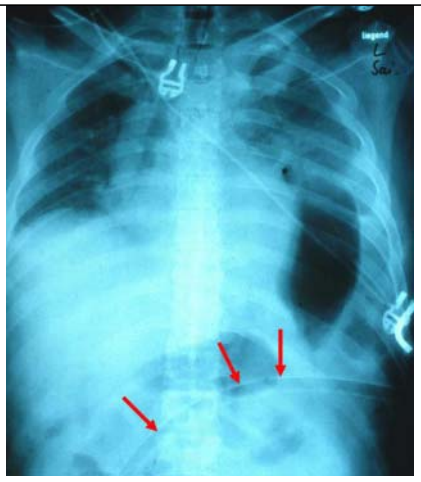


Abb. 10 ▲ **Intraabdominale Fehllage einer Thoraxdrainage**

Die Patienten können nur über eine sofortige gefäßchirurgische Intervention gerettet werden

Typischerweise werden diese Patienten aufgenommen mit einem hohen ISS-Score („injury severity score") sowie Hypotension. Diese Patienten können nur über eine sofortige gefäßchirurgische Intervention gerettet werden. Eine weiterführende Diagnostik verbietet sich.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine initial überlebte Aortenruptur innerhalb der nächsten 48 h von einer zweizeitigen freien Ruptur gefolgt ist, liegt bei 5%. Andere Traumafolgen, wie Schädel-Hirn-Trauma, intraabdominelle Blutung, offene Frakturen, haben daher Vorrang bei der operativen Versorgung, es sei denn, die 3-D-Rekonstruktion des Computertomogramms zeigt zweifelsfrei eine zirkuläre Ruptur des gesamten Aortenrohrs, die nur durch mediastinale Pleura und Thrombus gehalten wird.

Ansonsten lässt sich die thorakale Ruptur mit verzögerter Dringlichkeit operieren, d. h. nach optimaler Vorbereitung des Patienten, eventuell Tage nach der Erstversorgung.

Die bisher verwendete „Clamp-repair-Methode" der direkten Naht tritt zugunsten der endovaskulären Technik mit Stengraft zunehmend in den Hintergrund

Die bisher verwendete „Clamp-repair-Methode" der direkten Naht, bzw. häufiger der Prothesenimplantation zwischen proximaler und distal platzierter Aortenklemme, tritt zugunsten der endovaskulären Technik mit Stengraft zunehmend in den Hintergrund [26, 64].

Ruptur des Diaphragmas

Die Inzidenz einer traumatischen Ruptur des Diaphragmas (**Abb. 8**) nach stumpfem Thoraxtrauma bewegt sich zwischen 3–8% [47]. Dabei ist die linke Seite 3-mal häufiger betroffen als die rechte; 4,5% dieser Patienten haben eine beidseitige Ruptur [65]. Die linksseitige Prädominanz lässt sich aus der Leberposition erklären, welche das rechtsseitige Diaphragma schützt. Die initiale Evaluation der Diaphragmaverletzung beginnt mit einer konventionellen Röntgenaufnahme des Thorax. Unspezifische radiologische Zeichen sind Elevation des Hemidiaphragmas, unscharfe Begrenzung des Zwerchfells, Pleuraerguss und kontralateraler Shift des Mediastinums. Diagnostisch wegweisend ist Darm oder Magen oberhalb des Diaphragmas mit einer fokalen Konstriktion im Bereich der Verletzung. Andererseits können diese Befunde durch eine pulmonale Kontusion oder Aspiration bzw. durch einen subpulmonalen Pneumothorax verdeckt sein.

Die linksseitige Prädominanz der Diaphragmaruptur lässt sich aus der Leberposition erklären, welche das rechtsseitige Diaphragma schützt

Die orale oder rektale Kontrastmittelgabe ist diagnosesichernd

Wenn die konventionelle Diagnostik nicht richtungsweisend ist, ist die orale oder rektale Kontrastmittelgabe diagnosesichernd. In zweiter Linie ist hier das CT zu nennen, welches durch sagittale oder koronare Rekonstruktion zur Diagnose führen kann [66]. Der Zugang bei akuter Ruptur erfolgt wegen möglicher intraabdomineller Begleitverletzungen stets über die Laparatomie.

Verletzungen des venösen Gefäßsystems

Verletzungen der V. cava superior nach Thoraxtrauma zeichnen sich durch eine hohe Letalität von bis zu 85% aus [67]. Die Verletzung der V. azygos beim stumpfen Thoraxtrauma ist eine Rarität [68]. Wegweisend ist der rechtsseitige Hämatothorax in der Röntgenaufnahme mit Blutungsschock. Die Bildgebung ist bei dieser Verletzung in der Regel überfordert, nur in einem von 20 beschriebenen Fällen konnte die Diagnose mit Hilfe eines CT gestellt werden [69]. Die Notfallbehandlung umfasst die ►**rechts anteriore Thorakotomie**. Die Letalität unter den beschriebenen Fällen liegt mit 7 von 20 Fällen bei 35%.

Verletzungen der V. cava superior nach Thoraxtrauma zeichnen sich durch eine Letalität von bis zu 85% aus

► **Rechts anteriore Thorakotomie**

Penetrierende Verletzungen des Herzens

Im Jahre 1868 berichtete Georg Fischer eine Mortalität von 90% nach kardialen Verletzungen [70]. Ludwig Rehn gelang die erste dokumentierte Naht einer penetrierenden Herzwunde 1896 [71]. 97% der Patienten mit einer kardialen Verletzung versterben, bevor sie ein Krankenhaus erreichen [72]. Schussverletzungen haben im Vergleich zu Stichverletzungen eine höhere Prähospital- und Krankenhausmortalität [72, 73]. Patienten welche nach kardialer Verletzung die Klinik erreichen, zeigen in erster Linie eine Herztamponade. Dies ist im Vergleich zu einer Hypovolämie nach Herzverletzung ein positiver prognostischer Faktor [74].

Schussverletzungen haben im Vergleich zu Stichverletzungen eine höhere Prähospital- und Krankenhausmortalität

Bei Patienten welche nach penetrierender thorakaler Verletzungen im moribunden Zustand im Krankenhaus eintreffen, muss die Option einer Notfallthorakotomie überprüft werden. Patienten mit klinischen Hinweisen auf eine kardiale Verletzung und einem nicht zu stabilisierenden systolischen Blutdruck unter 75 mmHg profitieren von einer Thorakotomie im Schockraum [73, 75, 76]. 88–97% der Patienten mit penetrierenden thorakalen Verletzungen, die dass Krankenhaus erreichen, zeigen extrakardiale Verletzungen. Am häufigsten zeigen diese Patienten äußere Verletzungen der Brustwand, des oberen Abdomens oder des Halses [22].

Die Diagnose einer kardialen Verletzung lässt sich in erster Linie klinisch unter Zuhilfenahme des lokalen Verletzungsmusters und der Messung des ZVD stellen. Eine diagnostische Nadelperikardiozentese wird heute nicht mehr empfohlen, da sie in 10–80% zu einer falsch-negativen und in 10% zu einer falsch-positiven Diagnose führt [77]. Ein Echokardiogramm außerhalb des Schockraumes sollte ebenfalls nicht durchgeführt werden, da scheinbar stabile Patienten schnell dekompensieren und einen plötzlichen Herzstillstand erleiden können [78]. Eine initial übersehene Diagnose einer kardialen Verletzung zeigt eine hohe Mortalität und Morbidität.

Die Diagnose einer kardialen Verletzung lässt sich in erster Linie klinisch unter Zuhilfenahme des lokalen Verletzungsmusters und der Messung des ZVD stellen

Therapie der Wahl nach Diagnose einer kardialen Verletzung ist die Sternotomie und Exploration. Die Erweiterung dieses Zuganges nach zervikal ermöglicht eine Exploration der größeren Gefäße des oberen Mediastinums sowie des Halses. Initial stabile Patienten mit Hämoperikard und konservativer Therapie müssen in über 50% der Fälle sekundär chirurgisch versorgt werden aufgrund zweizeitiger Hämorrhagie oder Tamponade [79].

Therapie der Wahl nach Diagnose einer kardialen Verletzung ist die Sternotomie

Eine durch penetrierende Verletzung folgende Blutung aus Herz, Aorta oder Pulmonalarterie lässt sich initial digital durch relativ leichten Druck kontrollieren. Die endgültige Versorgung kann dann unter optimierten Bedingungen erfolgen [80].

Eine zentrale Verletzung der Koronararterien wird selten überlebt. Dagegen können Verletzungen der distalen Koronarien lokal versorgt werden. In der Regel ist dies am schlagenden Herzen, ohne Herz-Lungen-Maschine möglich [4].

Verletzungen der distalen Koronarien können i. d. R. am schlagenden Herzen versorgt werden

Intrakardiale Verletzungen beinhalten Septumdefekte, Klappendefekte oder aortoatriale bzw. pulmonalarterielle Fisteln. Extrakorporale Zirkulation und sofortige operative Therapie ist jedoch nur in Ausnahmefällen im Akutstadium indiziert. [81].

Intrakardiale Projektile werden in der Regel problemlos toleriert [82]. Die elektive Entfernung eines Projektils sollte von dem Ausmaß des operativen Aufwandes und von potenziellen Gefahren durch das Projektil abhängig gemacht werden [82].

Intrakardiale Projektile werden problemlos toleriert

Schneller Transport, schnelle Entscheidungsfindung, adäquate Anwendung der Schockraumthorakotomie und aggressive chirurgische Intervention mit liberaler Anwen-

Tabelle 1

Technik der Thoraxdrainageneinlage	
1.	Nach Hautdesinfektion, großzügige Lokalanästhesie einschließlich der Pleura parietalis
2.	Quere Hautinzision 4.–5. ICR vor der mittleren Axillarlinie, bei Frauen bevorzugt in der Falte des Ansatzes der Mamma
3.	Stumpfe Präparation bis an den Oberrand der Rippe
4.	Durchtrennung der Interkostalmuskulatur und der Pleura parietalis (stumpf ggf. scharf)
5.	Austasten des Pleuraspaltes mit dem Finger
6.	Einführend der Drainage (mindestens 28Ch), idealerweise mit einer Kornzange, ggf. zur Positionierung mit dem zurückgezogenen Führungsstab. Dabei darf die Spitze des Führungsstabes auf keinen Fall aus der Drainage herausragen
7.	Anlegen einer Tabaksbeutelnaht um die Drainage, steriler Verband
8.	Anschluss an ein 3-Kammer-System mit Sog 15 cm H_2O

Tabelle 2

Indikation für Thorakotomie im Schockraum [22]	
1.	Moribunde Patienten mit mindestens einem Vitalzeichen (Atembewegungen, Herzaktivität, reaktive Pupillen) oder noch lebendig beim Transport in die Klinik
2.	Kein palpabler Puls oder Blutdruck
3.	Keine Reaktion auf schnelle Volumengabe
4.	Herzstillstand im Schockraum
5.	Systolischer Blutdruck unter 75mmHG, mit äußeren Anzeichen der thorakalen Verletzung

dung des diagnostischen subxiphisternalen Fensters sind wichtige Faktoren, welche das Überleben nach penetrierendem kardialen Trauma verbessern. Adäquate Anwendung der Thoraxdrainage, therapeutische Thorakoskopie und elektive Exploration von traumatischem Chylothorax sind wichtige Punkte in der sekundären Behandlung von penetrierenden nichtkardialen Thoraxtraumen.

Iatrogene Verletzungen

Der Vollständigkeit halber seien iatrogene Verletzungen während der Versorgung Schwerverletzter zu erwähnen. Zu nennen wären hier tracheobronchiale Verletzungen nach schwieriger Intubation, Magensondeneinlage bzw. tracheobronchialer Absaugung. Hämato-/Pneumothorax oder Infusiothorax nach Anlage eines zentralen Venenkatheters.

Chirurgische Therapie bei Thoraxverletzungen

In der Akutphase benötigen weniger als 5% der symptomatischen Patienten mit Thoraxtrauma eine Thorakotomie. Weniger als 3% benötigen eine VATS und in über 95% der Fälle ist die Therapie der Wahl eine Thoraxdrainage [18].

In über 95% der Fälle ist die Therapie der Wahl eine Thoraxdrainage

Thoraxdrainage

Sehr häufig lässt sich ein akuter thorakaler Notfall durch Einlage einer Thoraxdrainage beherrschen (◘ **Tabelle 1**, ◘ **Abb. 9, 10**). Dabei hat sich als Standardtechnik die ►**Minithorakotomie** bewährt [83].

► **Minithorakotomie**

Tabelle 3

Indikationen für eine Thorakotomie nach penetrierenden thorakalen Verletzungen [22]	
1.	Massives Luftleck
2.	Signifikante persisitierende Blutung nach Thoraxdrainage (1–1,5 l über 1–6 h)
3.	Eine initiale Drainage von 1500–2000 ml Blut und persisisterende Blutung mit mehr als 200–300 ml/h

Tabelle 4

Indikationen für sekundäre videoassistierte Thorakoskopie [22]	
1.	Persisitierendes Luftleck von mehr als 7–10 Tagen
2.	Geronnener Hämatothorax
3.	Chylothorax

Komplikationen bei der Einlage einer Thoraxdrainage umfassen Verletzung von intrathorakalen Organen (Lunge, große Gefäße, linke Herzkammer), des Abdomens (Leber, Milz), der Thoraxwand (arterielle Blutung aus Interkostalgefäßen, Muskelgefäßen). Sekundär kann es zu Pleuraempyemen, unvollständige Drainage von Hämato-/Pneumothoraces kommen [84, 85]. Fehllagen treten in bis zu 26% auf [56]. Extrathorakale Lagen sind relativ selten (<3%), wogegen intrathorakale Fehllagen den Hauptanteil ausmachen. Auch mittels Computertomographie besteht hier eine hohe Rate an Fehleinschätzungen [86].

Komplikationen bei der Einlage einer Thoraxdrainage umfassen Verletzung von intrathorakalen Organen, des Abdomens und der Thoraxwand

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Fehllagen handelt es sich um ►**Pseudofehllagen** wie z. B. intrafissurale Positionen, die bei bis zu 58% aller Thoraxdrainagen vorkommen können. Diese Drainagen sind in aller Regel funktionstüchtig und bedürfen keiner Korrektur. Die Rate an intraparenchymatösen Lagen liegt bei unter 5% [87]. Die höchste Komplikationsrate ist bei der Verwendung eines Trokars zu verzeichnen, insbesondere bei Patienten mit hoch stehendem Zwerchfell oder mit Zwerchfellruptur.

► **Pseudofehllagen**

Thorakotomie

Bei instabilem Patienten und Verdacht auf Verletzung von Herz, großen Gefäßen oder nicht selbstlimitierenden pulmonalen Blutungen hat die Schockraumthorakotomie Ihren Stellenwert bewiesen (◘ **Tabelle 2, 3, 4**). Eine relative Indikation besteht bei einem Herzkreislaufstillstand oder einer unkontrollierbaren hämodynamischen Verschlechterung im Schockraum bei Patienten mit stumpfem Polytrauma.

Eine relative Indikation zur Schockraumthorakotomie besteht bei Herzkreislaufstillstand oder unkontrollierbarer hämodynamischer Verschlechterung

Nicht sinnvoll ist die Notfallthorakotomie bei Patienten, die am Unfallort oder bei Aufnahme im Schockraum ohne Lebenszeichen sind. Der Standardzugang im Notfall bei linksseitigen Verletzungen ist die anterolaterale Thorakotomie links in Höhe des 5. Interkostalraumes. Bei penetrierenden rechtsseitigen Wunden und agonalem Zustand kann die beidseitige anterolaterale Thorakotomie notwendig sein [88]. Bei Verdacht auf massive Ausblutung über die Verletzung der Subklavia ist der Zugang über einen höheren Interkostalraum hilfreich.

Nicht sinnvoll ist die Notfallthorakotomie bei Patienten, die am Unfallort oder bei Aufnahme im Schockraum ohne Lebenszeichen sind

Die Abklemmung der Aorta descendens wird erreicht, indem zunächst der posterolaterale Rand der linken Lunge aus dem Hemithorax angehoben wird. Dann wird die mediastinale Pleura über der Aorta und den Wirbelkörpern eröffnet, die Aorta mit dem Finger umfahren und dann die Gefäßklemme gesetzt.

Weitere Maßnahmen zur Versorgung einer Herzverletzung umfassen die longitudinale Eröffnung des Perikards oberhalb des Nervus phrenicus und temporäre Abdichtung der Wunde mit dem Finger, bis eine endgültige Naht durchführbar ist [20]. In weniger zeitkritischen Situationen erlaubt der Zugang über eine mediane Sternotomie die bessere Übersicht.

Zunehmende Bedeutung bei intrathorakalen Verletzungen der Aorta descendens hat die Versiegelung eines Defektes mittels eines ►**femoral eingeführten Stentgrafts** [64].

►**Femoral eingeführte Stentgrafts**

Eine Indikation zur Thorakotomie, die wenn möglich durch einen Herz-/Thoraxchirurgen durchgeführt werden sollte, besteht u.a. bei einem persistierenden blutenden Hämatothorax, bei einer Aortenruptur, bei einer Verletzung anderer großer intrathorakaler Gefäße, bei einer Perikardtamponade ebenso wie bei intrathorakalen Verletzungen des Tracheobronchialsystems und des Ösophagus.

Videoassistierte Thorakoskopie

Die Domäne der videoassistierten Thorakoskopie ist die sekundäre Therapie

Die Domäne der videoassistierten Thorakoskopie (VATS) ist die sekundäre Therapie, im Sinne der Ausräumung eines Koagulothorax oder eines Pleuraempyems, wenn eine initiale Thoraxdrainage einen Hämatothorax nicht vollständig entleert. Darüber hinaus lässt sich bei unsicherer radiologischer Diagnostik eine Zwerchfellverletzung ausschließen [89].

Korrespondierender Autor

Dr. H. Schelzig

Universitätsklinik für Thorax- und Gefäßchirurgie, Universität Ulm, Steinhövelstraße 9, 89075 Ulm
E-Mail: hubert.schelzig@medizin.uni-ulm.de

Interessenkonflikt: Es besteht kein Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor versichert, dass keine Verbindungen mit einer Firma, deren Produkt in dem Artikel genannt ist, oder einer Firma, die ein Konkurrenzprodukt vertreibt, bestehen. Die Präsentation des Themas ist unabhängig und die Darstellung der Inhalte produktneutral.

Literatur (Auswahl)

1. LoCicero III J, Mattox KL (1989) Epidemiology of chest trauma. Surg Clin North Am 69 (1):15–19
8. Shorr RM, Crittenden M, Indeck M, Hartunian SL, Rodriguez A (1987) Blunt thoracic trauma. Analysis of 515 patients. Ann Surg 206:200–205
11. Johnson JA, Cogbill TH, Winga ER (1986) Determinants of outcome after pulmonary contusion. J Trauma 26:695–697
12. Ceran S, Sunam GS, Aribas OK, Gormus N, Solak H (2002) Chest trauma in children. Eur J Cardiothorac Surg 21:57–59
15. Ziegler DW, Agarwal NN (1994) The morbidity and mortality of rib fractures. J Trauma 37:975–979
17. Shorr RM, Rodriguez A, Indeck MC, Crittenden MD, Cowley RA (1998) Blunt chest trauma in the elderly. J Trauma 2:234–237
22. Oppell UO, Bautz P, De Groot M (2000) Penetrating thoracic injuries: What have we learnt. Thorac Cardiov Surg 48:55–61
23. Tran DD, Cuesta MA, van Leeuwn PA, Nauta JJ, Wesdorp RI (1993) Risk factors for multiple organ system failure and death in critically injured patients. Surgery 114:21–30
24. Fezko JD, Lynch L, Pless JE, Clark MA, McClain J, Hawley DA (1992) An autopsy case review of 142 nonpenetrating (blunt) injuries of the aorta. J Trauma 33:846–849
26. Sunder-Plassmann L (1997) Thorax, Lunge, Mediastinum. In: Siewert JR (ed) Chirurgie. Springer, Berlin Heidelberg New-York, S 289–311
32. Shorr RM, Crittenden M, Indeck M, Hartunian SL, Rodriguez A (1987) Blunt thoracic trauma. Analysis of 515 patients. Ann Surg 206:200–305
36. Richardson JD (1985) Identification for thoracotomy in thoracic trauma. Curr Surg 42:361–364
38. Nakayama DK, Ramenofsky ML, Rowe MI (1989) Chest injuries in childhood. Ann Surg 210:770–775
39. Garcia VF, Gottschall CS, Eichelberger MR, Bowman LM (1990) Rib fractures in children: a marker of severe trauma. J Trauma 30:695–700
42. Wu CL, Jani ND, Perkins FM, Barquist E (1999) Thoracic epidural analgesia versus intravenous patient-controlled analgesia for the treatment of fracture pain after motor vehicle crash. J Trauma 47:564–570
46. McGinnis M, Denton JR (1989) Fractures of the scapula: a retrospective study of 40 fractured scapulae. J Trauma 29:1488–1493
47. Lomoschitz FM, Eisenhuber E, Linnau KF, Peloschek P, Schoder M, Bankier AA (2003) Imaging chest trauma: radiological patterns of injury and diagnostic algorythms. Eur J Radiol 48:61–70
54. Demetriades D, Velhamos GC (2002) Penetrating injuries of the chest: Indications for operation. Scand J Surg 91:41–45
59. Rossbach MM, Johnson SB, Gomez MA, Sako EY, Miller OL, Calhoon JH (1998) Management of major tracheobronchial injuries: a 28-year experience. Ann Thorac Surg 65:182–186
62. Olsovsky MR, Wechsler AS, Topaz O (1997) Cardiac trauma: diagnosis, management and current therapy. Angiology (48):423–432
64. Orend KH, Pamler R, Kapfer X, Liewald F, Görich J, Sunder-Plassmann L (2002) Endovascular repair of traumatic descending aortic transection. J Endovasc Ther 9:573–578
67. Kudsk KA, Bougard F, Liu RC (1984) Determinants of survival after vena cava injury. Arch surg 119:1009–1012
68. Walz M, Kolbow B, Auerbach F, Fernandez Laser C, Eppen R (2003) Ruptur der V. azygos beim stumpfen Thoraxtrauma. Unfallchirurg 106:764–767
74. Moreno C, Moore EE, Majure JA, Hopeman AR (1986) Pericardial tamponade: a critical determinant for survival following penetrating cardiac wounds. J Trauma 26:821–825
75. Tavares S, Hankins JR, Moulton AL (1984) Management of penetrating cardiac injuries: the role of emergency room thoracotomy. Ann Thorac Surg 38:183–187
77. Demetriades D, van der Veen (1983) Penetrating injuries of the heart: experience over two years in South Africa. J Trauma 23:1034–1041
85. Helling T, Gyles N, Eisenstein C, Soracco C (1989) Complications following blunt and penetrating injuries in 216 victims of chest trauma requiring tube thoracostomy. J Trauma 29:1367–1370

Das komplette Literaturverzeichnis ...

... finden Sie in der elektronischen Version dieses Beitrags unter DerChirurg.de

Bitte beachten Sie:
Antwortmöglichkeit nur online unter: **CME.springer.de**
Die Frage-Antwort-Kombinationen werden online individuell zusammengestellt.
Es ist immer nur eine Antwort möglich.

Fragen zur Zertifizierung

Wird ein Polytrauma überlebt, ist bei jedem 4. Patienten therapie- bzw. prognosebestimmend:
- ☐ Verletzungen des ZNS.
- ☐ Verletzungen des Abdomens.
- ☐ Verletzungen des Thorax.
- ☐ Mehrfachfrakturen der oberen Gliedmaßen.
- ☐ Mehrfachfrakturen der unteren Gliedmaßen.

Für das Thoraxtrauma gilt:
- ☐ Das penetrierende Thoraxtrauma ist in Mitteleuropa häufig.
- ☐ Ältere Patienten zeigen nach stumpfem Thoraxtrauma selten Rippenfrakturen.
- ☐ Kinder zeigen nach stumpfen Thoraxtrauma selten Rippenfrakturen.
- ☐ Das penetrierende Thoraxtrauma bedarf selten einer operativen Therapie.
- ☐ Das penetrierende Thoraxtrauma mit Verletzung extrapulmonaler Strukturen wird häufig überlebt.

Welche Aussage trifft *nicht* zu? Patienten mit Thoraxtrauma sind ...
- ☐ präklinisch durch Pneumothorax bedroht.
- ☐ in der Initialphase durch Gasaustauschstörungen und Blutungen bedroht.
- ☐ nach der Stabilisierungsphase durch ARDS bedroht.
- ☐ nach der Stabilisierungsphase durch Multiorganversagen bedroht.
- ☐ in der Initialphase durch Lungenfibrose bedroht.

Welche Aussage trifft *nicht* zu ? Das untere Drittel des Thoraxraumes nimmt ein:
- ☐ Leber.
- ☐ Magen.
- ☐ Milz.
- ☐ Obere Abschnitte der Nieren.
- ☐ Pankreas.

Welche Aussage trifft *nicht* zu? Funktionelle Voraussetzung für eine physiologische Spontanatmung ist ...
- ☐ eine mechanisch feste Thoraxwand.
- ☐ ein intakter Zwerchfellmuskel.
- ☐ eine stabile Tracheal-/Bronchialwand.
- ☐ eine ausreichende alveolare Gasaustauschfläche.
- ☐ eine eingelegte Thoraxdrainage.

Als standardisierte initiale Schockraumdiagnostik nach Thoraxtrauma gilt:
- ☐ Sonographie.
- ☐ Herzechokardiogramm.
- ☐ Ösphagusbreischluck.
- ☐ Ösophagoskopie.
- ☐ Bronchoskopie.

Für ein Thoraxtrauma mit Rippenfrakturen trifft folgende Aussage *nicht* zu:
- ☐ Kinder mit Rippenfrakturen haben eine 20fach höhere Mortalität als Kinder ohne Rippenfrakturen.
- ☐ Ältere Patienten mit mehr als 3 Rippenfrakturen sollten initial stationär überwacht werden.
- ☐ Die Abwesenheit von Rippenfrakturen nach Thoraxtrauma schließen intrathorakale Verletzungen nicht aus.
- ☐ Die Therapie der Wahl nach Rippenserienfraktur ist die chirurgische Osteosysnthese.
- ☐ Eine der häufigsten Komplikationen nach Rippenserienfraktur ist die Pneumonie.

Welche Aussage zur Lungenkontusion trifft zu?
- ☐ Die Inzidenz von Lungenkontusionen nach stumpfem Thoraxtrauma liegt bei 5%.
- ☐ Radiographische Zeichen einer Lungenkontusion zeigen sich innerhalb von 2 h nach dem Trauma.
- ☐ Die Abheilung einer Lungenkontusion ist innerhalb von 7–14 Tagen zu erwarten.
- ☐ Die maximale Ausprägung einer Lungenkontusion ist nach 12 h zu erwarten.
- ☐ Therapie der Wahl bei der Lungenkontusion ist eine breite antibiotische Abdeckung.

Welche Aussage trifft zu? Ein Pneumothorax ...
- ☐ zeigt sich eher selten nach stumpfen oder penetrierenden Thoraxverletzungen.
- ☐ kann auf einer a.p Aufnahme in bis zu 30% der Fälle übersehen werden.
- ☐ muss nahezu immer durch anteriore Thorakotomie versorgt werden.
- ☐ kann durch Überdruckbeatmung nicht agraviert werden.
- ☐ kann in der überwiegenden Zahl der Fälle konservativ behandelt werden.

Indikation zur Notfallthorakotomie ...
- ☐ ist eine schwere Lungenkontusion.
- ☐ ist eine schwere Herzkontusion.
- ☐ sind laterale thorakale Messerstichverletzungen.
- ☐ ist der Verdacht auf kardiale Verletzung und Hypotension.
- ☐ ist eine Rippenserienfraktur.

Diese Fortbildungseinheit ist 12 Monate auf CME.springer.de verfügbar.
Den genauen Einsendeschluss erfahren Sie unter CME.springer.de.

Mitmachen, weiterbilden und CME-Punkte sichern durch die Beantwortung der Fragen im Internet unter CME.springer.de

Hier steht eine Anzeige.

Springer